



GLICOTRACK

Aplicativo para controle de Glicemia e Diabetes



Equipe do Projeto (Grupo 4)

Discentes

- Lauro Antenor Augusto de Souza Santos;
- Leonardo Carvalho da Cruz;
- Kyslon Matos Costa;
- Victor Lucas Nascimento Fontes;
- Gustavo Henriques.

Docente

- Layse Santos Souza.

Disciplina: Programação para Dispositivos Móveis



Problema

A dificuldade de realizar o monitoramento frequente da glicemia, registrar as informações e compreender suas variações, tornando o processo confuso, demorado e pouco acessível, principalmente para idosos e pessoas recém-diagnosticadas.

Para quem?

Pessoas com Diabetes

Solução

Criação de um aplicativo (GlicoTrack) que funciona como um diário de bordo simplificado, permitindo registrar rapidamente a glicemia e acompanhar sua evolução por meio de informações visuais.

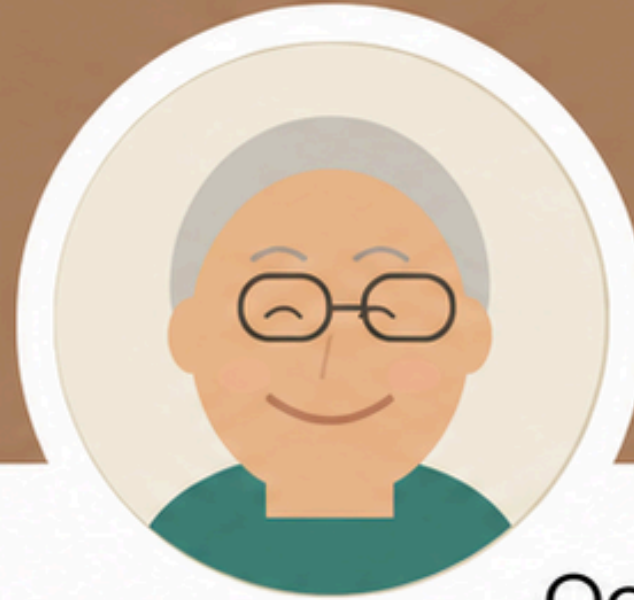
Principal proposta de solução:

Uma experiência simples, rápida e acessível para registrar e acompanhar a glicemia no dia a dia.

Persona Prioritária

Marlene Aparecida

69 anos



Formação:

Pedagogia

Contexto:

Possui diabetes tipo 2 há 8 anos, leve tremor nas mãos e dificuldade para enxergar de perto.

Objetivos:

- Registrar a glicemia antes e depois das refeições sem esquecer;
- Entender na hora se o resultado é normal ou perigoso;
- Levar um histórico organizado para o médico;
- Usar o app sozinha, sem depender de ajuda.

Necessidades:

- Interface simples e fácil de entender;
- Textos e botões maiores;
- Funcionamento mesmo sem internet;
- Informações claras sobre os resultados.

Ocupação:

Aposentada – ex-professora do ensino fundamental.

Dores:

- Dificuldade de enxergar textos e botões pequenos;
- Tremor nas mãos ao digitar;
- Medo de esquecer de anotar uma medição;
- Dificuldade para interpretar rapidamente os resultados.

Comportamentos:

- Realiza medições antes e depois das refeições;
- Registra suas medições para acompanhar o histórico;
- Consulta os resultados para saber se estão dentro do esperado;
- Busca utilizar o aplicativo de forma independente.

Relação com o aplicativo:

- Usuária direta, que utiliza o aplicativo para registrar e acompanhar sua glicemia no dia a dia.

Persona

Rodrigo Carlos Almeida
44 anos



Formação:
Administração

Contexto:

Cuida do pai, Seu Joaquim, que tem diabetes tipo 2 e limitações motoras mais avançadas.

Objetivos:

- Registrar rapidamente a glicemia e a dose de insulina do pai;
- Acompanhar o gráfico semanal para verificar a evolução do tratamento;
- Garantir que os dados sejam salvos mesmo sem internet;
- Organizar o histórico para facilitar as consultas médicas.

Necessidades:

- Registro rápido e com poucos passos;
- Sincronização automática dos dados quando houver internet;
- Histórico organizado das medições;
- Geração de relatório em PDF;
- Alertas visuais claros e fáceis de identificar.

Ocupação:

Analista financeiro.

Desafios:

- Pouco tempo disponível durante o dia;
- Processos longos ou com etapas desnecessárias;
- Medo de esquecer uma medição devido à rotina de trabalho;
- Dificuldade para organizar o histórico do pai para levar ao médico.

Comportamentos:

- Registra as medições do pai durante intervalos da rotina de trabalho;
- Realiza registros em casa quando necessário;
- Acompanha o histórico e o gráfico semanal;
- Gera relatórios antes das consultas médicas do pai.

Relação com o aplicativo:

Usuário indireto/cuidador, responsável por registrar e acompanhar as informações de glicemia e tratamento do pai.

Principais Funcionalidades



Registro de Glicemia

Permite registrar a glicemia de forma rápida e simples, incluindo informações sobre o momento da medição. Essencial para acompanhamento.



Registro de Insulina

Complementa o registro mantendo o histórico das doses aplicadas. Facilita o tratamento pelo paciente e profissional de saúde.



Contagem de Carbos

Registro da quantidade de carboidratos consumida nas refeições, auxiliando na compreensão da relação entre alimentação e glicemia.



Exclusão de dados

Permite que o usuário exclua seus registros e solicite a exclusão dos dados armazenados no Firebase.

Principais Funcionalidades



Classificação por Cores

Apresentação visual intuitiva: verde (normal), vermelho (hipoglicemia) e laranja (hiperglicemia), ideal para usuários com baixa familiaridade tecnológica.



Alerta de Hipoglicemia

Emissão de alerta visual e sonoro imediato quando a glicemia estiver abaixo de 70 mg/dL, aumentando a segurança do usuário.



Histórico e Gráficos

Exibição dos registros em linha do tempo e gráfico semanal de variabilidade glicêmica, facilitando análises em consultas médicas.



Armazenamento Offline-First

Permite salvar os registros imediatamente no armazenamento local, sincronizando-os posteriormente com o Firebase quando houver conexão.

Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional
RF01	O sistema deve permitir que o usuário registre o valor de sua glicemia de forma rápida.
RF02	O sistema deve permitir identificar o momento em que a glicemia foi medida (ex: antes/depois da refeição).
RF03	O sistema deve permitir que o usuário registre as doses de insulina aplicadas.
RF04	O sistema deve permitir o registro da quantidade de carboidratos consumida nas refeições.
RF05	O sistema deve classificar visualmente o resultado da glicemia de acordo com a faixa configurada.
RF06	O sistema deve emitir um alerta visual e sonoro quando o valor registrado for inferior a 70 mg/dL.
RF07	Salvar os registros localmente de forma imediata e sincronizar com Firebase quando houver conexão.
RF08	O sistema deve permitir a geração e compartilhamento de relatório em PDF com os dados registrados.
RF09	O sistema deve permitir que o usuário consulte os registros anteriores de glicemia.

Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito Não Funcional
RNF01	Facilidade de uso: A interface deve utilizar linguagem simples e evitar jargões técnicos desnecessários.
RNF02	Armazenamento local: Os registros devem ser armazenados localmente de forma imediata, garantindo o funcionamento da aplicação mesmo sem internet.
RNF03	Fonte ampliada: A tela de registro deve utilizar uma fonte grande para facilitar a visualização por idosos e usuários com dificuldades de leitura.
RNF04	Integridade dos registros: A ausência de conexão com a internet não deve resultar na perda de uma medição registrada pelo usuário.
RNF05	Registro: O sistema deve registrar uma medição em menos de três segundos.
RNF06	Privacidade: O sistema deve proteger os dados pessoais e de saúde armazenados pelo usuário.



PROTÓTIPO

Tela de Registro

← Novo Registro

Registre a sua glicemia

Data

Momento do dia:

Café da Manhã	Almoco	Jantar
---------------	--------	--------

Glicemia (mg/dL)

Insulina

REGISTRAR

Tela de Controle Diária

← Controle Diário

Resumo do dia

Café da manhã:

Almoco

Jantar

Configurações

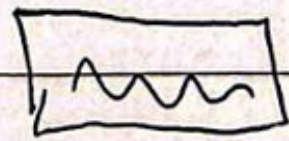
← Glicemia 

Faixa Ideal de Glicemia

Glicemia Baixa

Glicemia Normal

Glicemia Alta



Tela de Histórico

← Histórico 

24 Ago - 30 Ago

0 

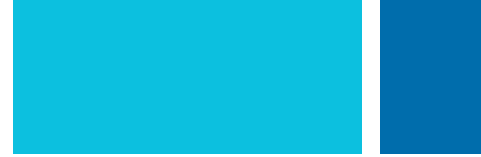
9 

0 

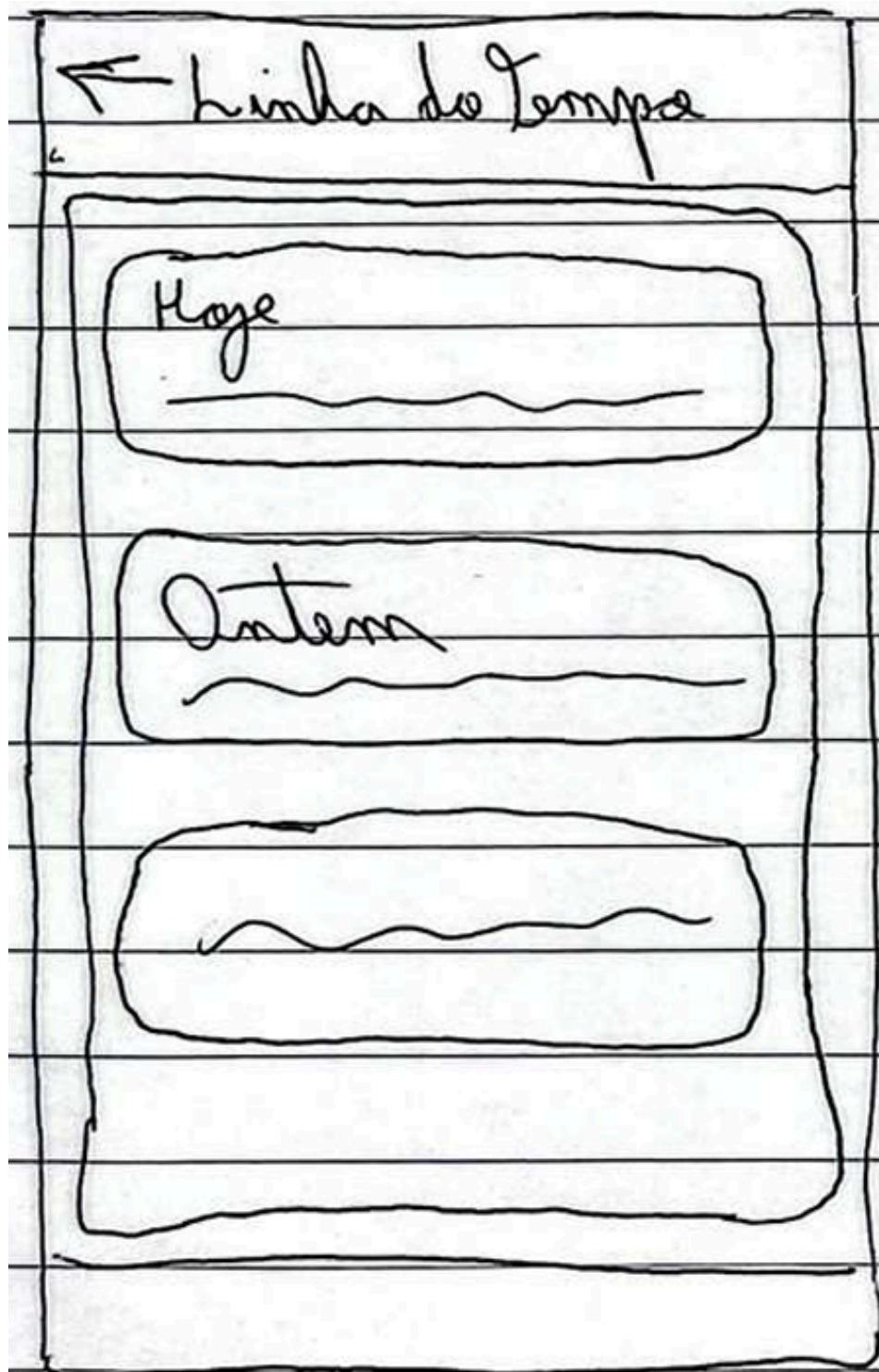
1 

Gerar Relatório

Compartilhar



PROTÓTIPO



Protótipo de Alta Fidelidade

<https://www.figma.com/design/JDxRMb9uNIUduxnCc1Aycg/GlicoTrack?node-id=0-1&p=f&t=O4dfoW6vsPO3MbJS-0>

ARQUITETURA

Componentes

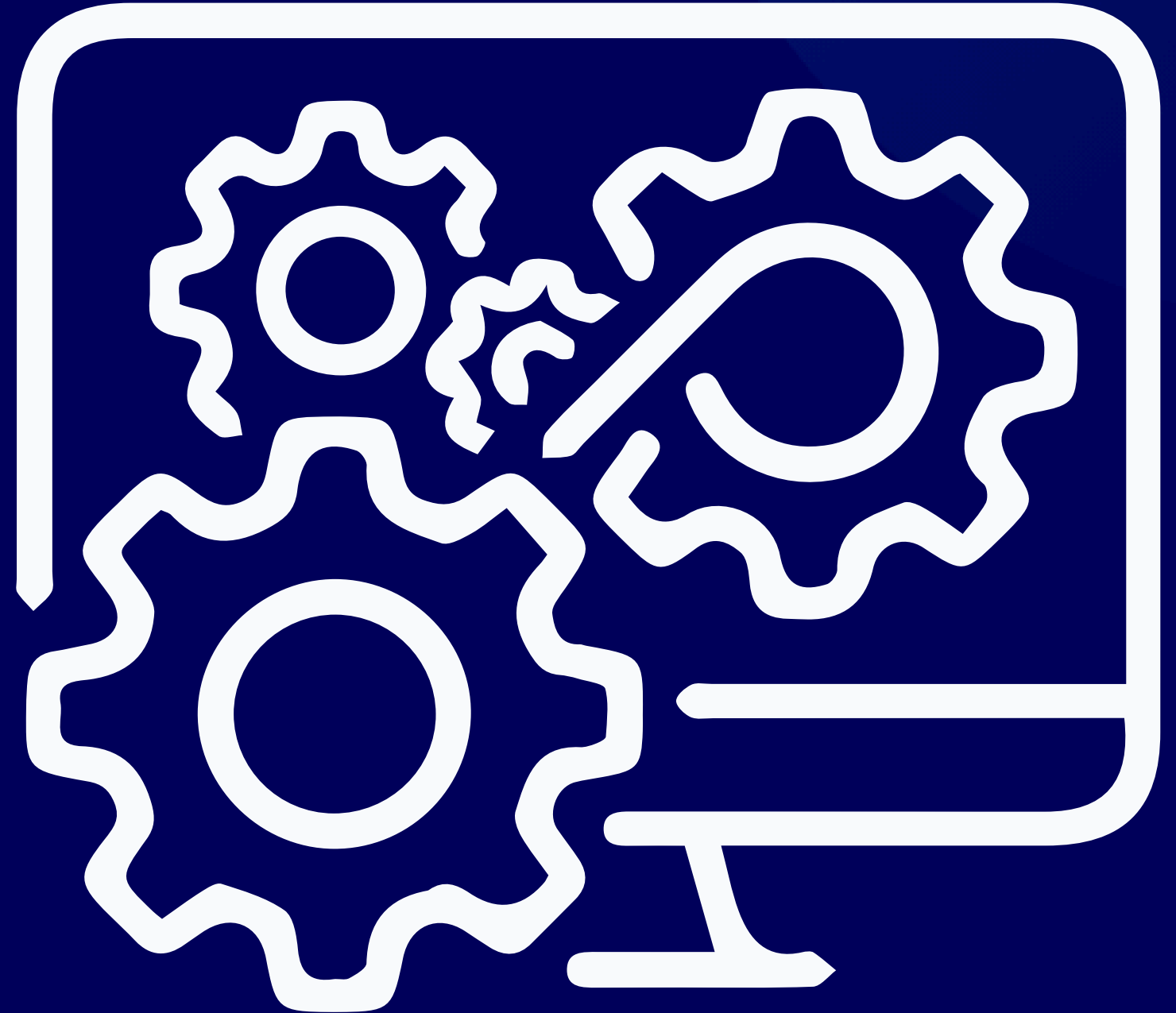
Flutter: Desenvolvimento da interface e funcionamento do aplicativo.

Banco local: Permite registrar os dados mesmo sem conexão com a internet.

Firebase: Utilizado como espelho/backup dos dados.

CustomPainter: Utilizado para desenhar o gráfico de glicemia, buscando melhor desempenho em aparelhos com hardware limitado.

Segurança e privacidade: Os dados de saúde pertencem ao usuário, com possibilidade de exportação e solicitação de exclusão dos dados.





**Obrigado pela
atenção!**

